



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Transição Energética no Brasil: Uma compreensão de mercados

Gabriel Fanado Manfredini

São Bernardo do Campo
Agosto de 2025

Gabriel Fanado Manfredini

Transição Energética no Brasil: Uma compreensão de mercados

Projeto de pesquisa (Técnico,
experimental, computacional) submetido
para avaliação parcial da disciplina de
Projeto Dirigido

Orientador: Prof(a). Dr(a). Claudia Maria Arantes de Assis Saar

Sumário

1. Resumo	3
2. Introdução	4
3 Objetivos	5
3.1 Objetivo Geral	5
3.2 Objetivos Específicos	5
4 Justificativa	6
5 Revisão de literatura	7
5.1 Evolução e Modelos de contratação	7
5.2 Características, funcionamento e resoluções do ACL	9
5.3 Vantagens Econômicas e Gestão de Energia no Mercado Livre	11
5.4 Tendências e perspectivas para o futuro do mercado livre de energia no Brasil	13
6 Metodologia	14
6.1 Orçamento	16
7 Cronograma de atividades	17
8 Referências	18

1. Resumo

O presente projeto tem como objetivo avaliar a viabilidade da migração do modelo predominante de comercialização de energia elétrica no Brasil — majoritariamente cativo — para o Ambiente de Contratação Livre (ACL), considerando o cenário atual e a previsão de abertura total do mercado em 2030. A proposta parte da identificação de desafios estruturais no sistema vigente, como a concentração de mercado, a liberdade de precificação pelas concessionárias, o aumento da complexidade e dos custos na rede de distribuição e a crescente insegurança energética.

Nesse contexto, a pesquisa busca responder se a liberalização do mercado elétrico nacional proporcionará vantagens concretas em termos de redução de custos, segurança no fornecimento e liberdade de escolha para os consumidores. A hipótese central é de que a abertura total do mercado estimulará a competitividade, impulsionará a inovação e favorecerá a diversificação da matriz energética, ampliando a adoção de fontes mais sustentáveis.

A análise será conduzida por meio de um estudo de caso aplicado aos campi de Santo André e São Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC (UFABC), combinando pesquisa exploratória e descritiva, de natureza qualitativa e quantitativa, com uso de análise preditiva para projeções no horizonte de 2026 a 2030. As fontes de dados incluem registros regulatórios, publicações da CCEE e ANEEL, bem como literatura acadêmica especializada.

O estudo pretende oferecer subsídios para uma compreensão crítica dos impactos da transição para o ACL, contribuindo para o debate sobre políticas públicas e estratégias de contratação no setor elétrico brasileiro.

Palavras-chave: transição energética; mercado livre de energia; segurança energética; liberalização do setor elétrico brasileiro.

2. Introdução

O sistema elétrico brasileiro é frequentemente debatido, mas pouco compreendido pela população em geral. Atualmente, o país opera majoritariamente sob o modelo de mercado cativo, também conhecido como Ambiente de Contratação Regulada (ACR). Nesse sistema, os consumidores estão vinculados a uma única concessionária, determinada pela localização geográfica, sendo obrigados a aceitar os preços, condições e o tipo de energia ofertado. Essa estrutura resulta em limitações significativas, como o monopólio regional, tarifas elevadas e inchaço nas redes de distribuição — como ocorre em São Paulo com a Enel — o que compromete a qualidade do fornecimento, a manutenção das redes e a segurança energética.

Em contrapartida, o Ambiente de Contratação Livre (ACL) representa um modelo de mercado no qual consumidores com demanda ou consumo elevados podem negociar diretamente com fornecedores de energia. Nesse sistema, há liberdade para escolher entre diversas comercializadoras, que ofertam energia proveniente de diferentes fontes, com condições e preços negociáveis. A migração para o mercado livre exige requisitos técnicos mínimos, como demanda contratada superior a 500 kW, embora, desde 2024, consumidores do Grupo A com demanda inferior já possam participar por meio da representação por agentes varejistas.

O mercado livre conta com a atuação de dois órgãos reguladores fundamentais: a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), responsável pela operacionalização do mercado, e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que regulamenta as condições de contratação, por meio de resoluções normativas, como as de nº 1.011/2022 e 1.081/2023. Esses normativos definem, entre outros aspectos, os critérios para adesão ao ACL, os tipos de consumidores elegíveis e os mecanismos de contratação direta.

Além disso, o sistema elétrico brasileiro vem incorporando novas formas de comercialização, como o mercado de geração distribuída — com destaque para a energia solar — e o mercado varejista, que oferece uma alternativa transitória para consumidores que ainda não atendem aos requisitos plenos do ACL. A diversidade de modelos e a ampliação da liberdade de escolha demonstram um movimento gradual em direção à descentralização e modernização do setor.

Diante desse contexto, o governo federal anunciou, no início de 2025, a abertura total do mercado livre de energia a partir de 2030, permitindo que qualquer consumidor — independentemente de sua demanda — possa migrar do ACR para o ACL. Tal medida marca um novo momento no setor energético brasileiro, com potencial de transformação nas dinâmicas de precificação, segurança e competitividade.

Este projeto tem como foco a comparação entre o cenário atual (2025) e o projetado para 2030, com ênfase na experiência do consumidor e nos impactos práticos da transição entre os modelos. Para isso, serão apresentados os objetivos e a justificativa do trabalho, seguidos por uma revisão da literatura sobre o funcionamento do mercado energético nacional, incluindo os marcos regulatórios e análises acadêmicas. Por fim, será realizado um estudo de caso com base em simulações de consumo e custos, demonstrando as diferenças econômicas e operacionais entre os dois modelos, com projeções de impacto para o cenário de 2030.

3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Avaliar a viabilidade da transição do mercado cativo (ACR) para o mercado livre de energia (ACL) no Brasil, a partir de uma comparação entre os cenários de 2025 e a projeção para 2030, com foco nos impactos econômicos, na segurança energética e na liberdade de escolha do consumidor.

3.2 Objetivos Específicos

- Analisar os principais benefícios e desafios da migração do consumidor para o ACL, incluindo aspectos de custo, concorrência e segurança energética;
- Realizar um estudo de caso com a Universidade Federal do ABC (UFABC), utilizando dados reais de consumo e faturas de energia dos

campi, para simular a economia obtida com a migração para o mercado livre, considerando tributos, encargos e demais componentes tarifários.

4 Justificativa

A escolha do tema se justifica pela relevância crescente da transição energética no Brasil e pelas transformações regulatórias que têm remodelado o setor elétrico nacional. Com a possibilidade de migração ao Ambiente de Contratação Livre (ACL) para todos os consumidores do Grupo A desde 2024, e a previsão de abertura total do mercado até 2030, torna-se fundamental avaliar, de forma técnica e prática, os impactos dessa mudança. Trata-se de uma discussão estratégica que abrange não apenas aspectos regulatórios e operacionais, mas também questões econômicas, ambientais e institucionais que envolvem diretamente grandes consumidores, como universidades públicas.

O modelo vigente, baseado no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), apresenta limitações significativas: tarifas elevadas, baixa competitividade, monopólios regionais e pouca flexibilidade para o consumidor. Já o ACL oferece liberdade de escolha do fornecedor com base em critérios como fonte energética, preço, condições de fornecimento e modelo contratual. Nesse contexto, estudos e simulações realizadas por entidades como a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) indicam que, a longo prazo, a migração para o mercado livre pode resultar em economias de até 40% nas contas de energia elétrica. Esse percentual tende a crescer ao longo do tempo, especialmente diante da expectativa de redução dos encargos setoriais e da maior competição entre os agentes. Além disso, a economia é ainda mais expressiva em momentos de acionamento das bandeiras tarifárias mais elevadas no mercado regulado, uma vez que o ACL não está sujeito diretamente a essas variações, garantindo maior previsibilidade e menor risco financeiro para o consumidor.

Autores como Bezerra (2007) destacam que a limitação de escolha imposta pelo modelo cativo compromete a eficiência econômica do setor e dificulta avanços em práticas sustentáveis. Ao estimular a livre concorrência, o ACL favorece decisões mais estratégicas por parte do consumidor, incentivando o uso racional da energia e a busca por fontes mais limpas.

Outro benefício importante do mercado livre é a possibilidade de contar com empresas especializadas na gestão de energia, que monitoram o consumo, acompanham o mercado e realizam ajustes contratuais com base nas necessidades do cliente. Conforme pontuado por Santos (2011), essa gestão profissional reduz riscos, melhora a performance contratual e permite que o consumidor se beneficie da compra ou venda de excedentes de energia, sem precisar lidar diretamente com a complexidade do mercado. Isso se

mostra especialmente vantajoso para instituições públicas, como universidades, que podem direcionar seus esforços à atividade-fim com maior previsibilidade orçamentária.

A diversidade de fornecedores também fortalece o caráter competitivo e sustentável do ACL. Comercializadoras com diferentes perfis — como a Casa dos Ventos (energia eólica), a Auren (hidrelétrica) e a Eneva (renováveis e não renováveis) — ampliam as possibilidades de contratação e promovem a descentralização da matriz energética brasileira. Essa pluralidade está alinhada com o que Goldemberg (2009) aponta como essencial para um modelo energético moderno: flexível, sustentável e capaz de responder aos desafios ambientais e climáticos.

Diante desse cenário, o presente projeto propõe-se a realizar um estudo de caso prático com base nas contas de energia da Universidade Federal do ABC (UFABC), a fim de demonstrar o potencial de economia e os ganhos institucionais decorrentes da migração para o mercado livre. Serão utilizados dados reais de consumo dos dois campi da universidade, aplicando-se modelos comparativos que levam em consideração tributos como PIS/COFINS, encargos setoriais, tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD e RETUSD), além de preços médios praticados no ACL com base no Preço de Liquidação das Diferenças (PLD).

Dessa forma, espera-se contribuir para o debate sobre políticas energéticas mais eficientes e acessíveis, evidenciando os benefícios econômicos, operacionais e ambientais da abertura total do mercado prevista para 2030, especialmente para instituições públicas que buscam otimização de recursos sem comprometer sua missão social

5 Revisão de literatura

5.1 Evolução e Modelos de contratação

Historicamente, o setor elétrico brasileiro foi estruturado com forte presença estatal e verticalização das atividades. Durante boa parte do século XX, a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica estavam concentradas em empresas públicas, em sua maioria estaduais, como a Eletrobrás e suas subsidiárias. Nesse modelo centralizado, o governo era responsável não apenas pelo investimento em infraestrutura, mas também pela definição de tarifas e pela operação do sistema como um todo. Embora esse arranjo tenha sido eficiente durante os primeiros ciclos de expansão, ele começou a apresentar fragilidades diante do aumento acelerado da demanda, da limitação de recursos públicos para novos investimentos e da crescente complexidade técnica do setor (Castro; Sales; Barroso, 2018).

A partir da década de 1990, o Brasil iniciou um processo de reestruturação institucional e regulatória do setor, influenciado por tendências internacionais de liberalização e pela necessidade urgente de modernização. Essa reforma resultou na separação entre geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, com o objetivo de introduzir concorrência e atrair capital privado. Foi nesse contexto que se consolidaram os dois ambientes de contratação atualmente vigentes: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), com tarifas determinadas por licitações e regulação da ANEEL; e o Ambiente de Contratação Livre (ACL), no qual os consumidores podem negociar diretamente com fornecedores as condições de fornecimento (Bezerra, 2007).

Bezerra (2007) argumenta que o modelo cativo apresenta diversas limitações estruturais, entre elas a rigidez tarifária, a ausência de incentivos à eficiência operacional e o monopólio regional das distribuidoras. Segundo o autor, essas distorções criam uma ineficiência alocativa, já que os consumidores não conseguem exercer seu poder de escolha nem pressionar por melhores condições contratuais. A criação do ACL buscou justamente romper com essas barreiras, estabelecendo um ambiente competitivo onde o preço da energia é definido pelas relações de mercado, promovendo sinais econômicos mais realistas e alinhados à lógica da oferta e demanda.

A dissertação de Florezi (2005) reforça esse ponto ao destacar que a abertura do mercado livre foi fundamental para estimular investimentos privados, diversificar as fontes de energia e criar mecanismos mais robustos de gestão de risco no setor. O autor observa que o ACL introduz uma lógica de responsabilização contratual, em que o consumidor se torna um agente mais ativo e estratégico, capaz de negociar contratos de longo prazo, escolher fontes renováveis e mitigar impactos financeiros de crises energéticas. Ainda segundo Florezi, essa autonomia, embora traga novos desafios, representa um avanço institucional relevante, especialmente em um país de grande dimensão territorial e alta complexidade de consumo como o Brasil.

Nos últimos anos, a evolução regulatória tem buscado ampliar gradualmente o acesso ao mercado livre. A legislação mais recente — como a Portaria 50/2022 do MME (Ministério de Minas e Energia) — abre caminho para que, até 2030, todos os consumidores possam optar pelo ACL, consolidando uma nova lógica para o setor elétrico nacional. Como apontam Gomes e Costa (2021), essa transição é acompanhada de medidas voltadas à transparência, liquidez e segurança jurídica, com foco na consolidação de um ambiente mais dinâmico, descentralizado e sustentável.

5.2 Características, funcionamento e resoluções do ACL

O Ambiente de Contratação Livre (ACL) permite que consumidores elegíveis — como os consumidores livres (com demanda contratada igual ou superior a 500 kW) e consumidores especiais — negociem diretamente com geradores, comercializadoras ou autoprodutores contratos bilaterais de energia, definindo critérios como preço, prazo e fonte (Florezi, 2005). A Resolução Normativa nº 1.081/2023 da ANEEL formalizou os critérios para a comercialização varejista, representando uma inovação regulatória que possibilita a participação no ACL de consumidores do Grupo A com carga inferior a 500 kW, desde que representados por agentes habilitados pela CCEE.

Segundo Florezi (2005), o ACL se sustenta em mecanismos projetados para garantir a segurança e a transparência das operações. Destacam-se os contratos bilaterais validados pela CCEE, a liquidação pelo Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) e o Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSD) — todos regulamentados, atualmente, pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.108/2024, vigente desde janeiro de 2025. Essa estrutura assegura que, mesmo em um ambiente de livre negociação, o mercado opere com padrão técnico-operacional e mantenha a equidade entre os agentes.

Santos (2011) aprofunda a dinâmica do ACL ao destacar que, ao ingressar nesse ambiente, o consumidor passa a ter acesso a diferentes modalidades contratuais, o que representa uma das principais vantagens econômicas do mercado livre. Entre os modelos mais utilizados estão os contratos de preço fixo, que garantem estabilidade tarifária por períodos variados, e os contratos indexados ao PLD, valor calculado diariamente pela CCEE com base no custo marginal de operação do sistema. Há ainda contratos híbridos, que combinam uma parcela fixa com outra flutuante, permitindo adequação ao perfil de risco do consumidor.

Essa flexibilidade contratual permite que o consumidor formule estratégias alinhadas à sua realidade financeira e produtiva. Por exemplo, em momentos de baixa do PLD - como ocorre em períodos de elevada geração hidrelétrica - contratos indexados podem representar uma vantagem significativa. Já em cenários de incerteza, como crises hídricas ou choques tarifários, contratos de preço fixo proporcionam previsibilidade orçamentária, blindando o consumidor das oscilações abruptas típicas do mercado regulado. Bezerra (2007) ressalta que essa capacidade de antecipar e travar preços futuros representa um diferencial estratégico relevante, especialmente para grandes consumidores que necessitam de estabilidade para planejar seus custos operacionais.

No entanto, para que essas vantagens sejam plenamente aproveitadas, é necessário compreender o comportamento histórico do PLD, sua

sazonalidade e os fatores que o influenciam - como o nível dos reservatórios, a carga do sistema e o custo de despacho térmico. Esses elementos impactam diretamente os custos de reposição da energia no mercado de curto prazo, exigindo atenção técnica por parte do consumidor ou de sua equipe de gestão. Como apontam Castro, Sales e Barroso (2018), consumidores bem informados ou bem assessorados podem se posicionar estrategicamente, aproveitando momentos de baixa do PLD para renegociar contratos, travar preços mais vantajosos ou até mesmo vender excedentes no mercado de curto prazo.

Essa atuação mais ativa - próxima do que se conhece como trading de energia - representa uma oportunidade adicional de ganho, desde que amparada por análise de mercado, avaliação de riscos e projeções hidrológicas. Os autores destacam que grandes consumidores e comercializadoras independentes, muitas vezes, operam como agentes financeiros: comprando energia em momentos de baixa e revendendo em cenários favoráveis, seja por meio de ajustes bilaterais ou pela liquidação na CCEE. Essa lógica exige domínio de modelos de precificação, entendimento da operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) e leitura contínua dos sinais de mercado.

Portanto, o ACL não oferece apenas a possibilidade de economia por preços mais baixos, mas também a oportunidade de operações estruturadas com ganho financeiro, especialmente quando há suporte técnico qualificado. A gestão ativa da contratação de energia passa a incluir elementos de inteligência de mercado, controle de risco e até estratégias de hedge, aproximando a lógica do ACL da dinâmica de mercados financeiros - o que reforça ainda mais a importância do planejamento e da capacitação dos agentes consumidores.

Pereira e Cardoso (2021) observam que o crescimento do mercado livre no Brasil tem sido acompanhado de esforços para torná-lo mais acessível e menos concentrado em grandes consumidores. Uma das principais inovações nesse sentido foi a criação do modelo de comercialização varejista, que permite que consumidores com menor demanda - como pequenos comércios, instituições públicas e até condomínios - ingressem no ACL representados por um agente varejista autorizado pela CCEE. Esse modelo transfere para o representante as responsabilidades técnicas, como o registro de contratos, contabilização de energia e liquidação de diferenças.

A estrutura varejista reduz barreiras técnicas e regulatórias de entrada, facilitando a transição do consumidor cativo para o ambiente livre e sendo considerada uma porta de entrada para a universalização do mercado livre de energia, especialmente com a previsão de abertura total até 2030. Os autores apontam que a atuação dos varejistas também contribui para a profissionalização do setor, viabilizando produtos comerciais mais flexíveis - como contratos com prazos, volumes e cláusulas adaptadas ao perfil do consumidor. A operação desses agentes é respaldada por normativas da

ANEEL, como a já citada Resolução Normativa nº 1.081/2023, que estabelece critérios de habilitação e atuação dos representantes, promovendo padronização, transparência e segurança jurídica.

Essa evolução regulatória, aliada ao avanço tecnológico e à digitalização dos sistemas da CCEE, contribui para a formação de um mercado mais inclusivo e competitivo, no qual consumidores de menor porte também podem usufruir dos benefícios do ACL - como previsibilidade de custos, liberdade de negociação e a possibilidade de optar por fontes renováveis. Com isso, o mercado se torna mais democrático e dinâmico, consolidando-se como uma alternativa real ao modelo tarifário tradicional do Ambiente de Contratação Regulada.

Portanto, o ACL não se resume à liberdade contratual. Ele está sustentado por um arcabouço regulatório robusto, com regras claras estabelecidas pela ANEEL e procedimentos operacionais da CCEE, que asseguram confiabilidade, equidade e segurança jurídica. Isso fortalece a base institucional do mercado livre de energia, permitindo que ele se expanda de forma estruturada, responsável e orientada à eficiência.

5.3 Vantagens Econômicas e Gestão de Energia no Mercado Livre

A principal motivação para a migração de consumidores para o Ambiente de Contratação Livre (ACL) é, indiscutivelmente, o potencial de economia nos custos com energia elétrica. Em comparação ao Ambiente de Contratação Regulada (ACR), onde as tarifas são estabelecidas pela ANEEL e incluem uma série de encargos e subsídios cruzados, o ACL permite negociar diretamente com geradores e comercializadoras condições mais vantajosas. Como destacam Santos (2011) e Bezerra (2007), a redução de custos pode alcançar entre 20% e 40%, dependendo do perfil de consumo, da estratégia de contratação e das condições de mercado.

Além da economia direta, a liberdade contratual no ACL oferece previsibilidade orçamentária — algo especialmente valioso para grandes consumidores, como indústrias, universidades e hospitais, que dependem de previsões de custo para planejamento financeiro. Ao firmar contratos de longo prazo com preços fixos ou cláusulas de reajuste previamente acordadas, o consumidor se protege das variações tarifárias impostas no mercado regulado, especialmente aquelas oriundas do acionamento das bandeiras tarifárias.

Gomes e Costa (2021) destacam que o ACL, além de ser um mecanismo de economia, estimula a concorrência entre comercializadoras, promovendo inovação, personalização e eficiência. Pacotes de fornecimento adaptáveis, contratação horária, uso de fontes renováveis e serviços associados de eficiência energética tornam a energia um ativo estratégico de gestão, e não apenas um custo fixo operacional.

Para lidar com essa complexidade, muitos consumidores recorrem a empresas de gestão energética, que realizam análises de perfil de carga, projeções de demanda, simulações tarifárias e monitoramento diário do mercado. Santos (2011) observa que essas empresas atuam como braços técnicos do consumidor, viabilizando o aproveitamento das oportunidades do ACL sem que o cliente tenha que lidar diretamente com a operação e precificação do setor.

Bezerra (2007) acrescenta que, ao descentralizar as decisões de contratação e permitir uma atuação estratégica do consumidor, o ACL favorece uma racionalização do uso da energia, estimulando práticas sustentáveis e contratações associadas a fontes incentivadas (como solar, eólica e pequenas hidroelétricas). Esse comportamento contribui para a diversificação da matriz energética e o desenvolvimento de projetos renováveis com respaldo de demanda contratual estável.

É importante destacar que essas vantagens só são possíveis porque o ACL opera dentro de um ambiente institucionalmente regulado, com regras claras e padronizadas. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é responsável por editar resoluções normativas que estabelecem os critérios de elegibilidade, comercialização e representação no mercado. Já a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) atua como plataforma de registro, contabilização e liquidação das operações realizadas, garantindo transparência, rastreabilidade e segurança jurídica em todas as transações. Ambas as instituições têm papel central na governança do ACL, funcionando como garantidoras da credibilidade do sistema.

É importante destacar que essas vantagens só são possíveis porque o ACL opera dentro de um ambiente institucionalmente regulado, com regras claras e padronizadas. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é responsável por editar resoluções normativas que estabelecem os critérios de elegibilidade, comercialização e representação no mercado. Já a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) atua como plataforma de registro, contabilização e liquidação das operações realizadas, garantindo transparência, rastreabilidade e segurança jurídica em todas as transações. Ambas as instituições têm papel central na governança do ACL, funcionando como garantidoras da credibilidade do sistema. Como aponta Santos (2011), a solidez regulatória e a previsibilidade das regras são elementos essenciais para atrair investimentos e assegurar que os benefícios econômicos do mercado livre se mantenham no longo prazo.

Castro, Sales e Barroso (2018) reforçam que a existência de um arcabouço regulatório robusto é o que torna possível transformar o mercado livre em uma ferramenta de eficiência econômica sistêmica, e não apenas em uma oportunidade pontual de negociação. Nessa mesma linha, Bezerra (2007) observa que a liberdade de precificação, combinada à previsibilidade contratual e ao papel ativo do consumidor, estimula a concorrência e incentiva a adoção

de fontes renováveis. Goldemberg (2009) acrescenta que esse movimento contribui para a diversificação da matriz elétrica, reduzindo impactos ambientais e fortalecendo a segurança energética. Dessa forma, o ACL se consolida como um instrumento de gestão estratégica de energia, pautado pela eficiência, pela previsibilidade e pela liberdade contratual, mas sustentado por instituições reguladoras que garantem a estabilidade e o funcionamento saudável do mercado.

5.4 Tendências e perspectivas para o futuro do mercado livre de energia no Brasil

O mercado livre de energia elétrica no Brasil encontra-se em um momento de profunda transformação, com previsão de abertura total para todos os consumidores conectados em alta e baixa tensão até janeiro de 2030, conforme diretrizes estabelecidas pela Portaria nº 50/2022 do Ministério de Minas e Energia (MME). Essa mudança representa uma inflexão histórica na lógica de funcionamento do setor, promovendo uma transição do modelo centralizado e tarifado para uma lógica contratual e descentralizada. Segundo Gomes e Costa (2021), trata-se de uma das mais relevantes reconfigurações do setor desde a criação do ACL nos anos 1990, exigindo não apenas revisão regulatória, mas também adaptação dos agentes consumidores, geradores e comercializadores.

A ampliação da participação no ACL está diretamente relacionada às mudanças no perfil do consumidor brasileiro. Conforme apontam Pereira e Cardoso (2021), o consumidor do futuro tende a ser mais consciente, mais digital e mais exigente em relação à origem da energia que consome. Nesse contexto, observa-se uma crescente valorização das fontes renováveis, da previsibilidade de custos e da gestão personalizada do consumo, o que impulsiona a demanda por contratos mais flexíveis e serviços integrados de inteligência energética. O consumidor do novo mercado passa a ser um agente ativo, que busca eficiência financeira, impacto ambiental reduzido e participação em mecanismos de compensação ou certificação, como os I-RECs (International Renewable Energy Certificates - um certificado que as empresas têm para provar o uso de energias renováveis).

A atuação dos órgãos reguladores tem sido fundamental para viabilizar esse processo de transição. A ANEEL, por meio de sucessivas resoluções normativas (como a RN nº 1.081/2023 e a RN nº 1.108/2024), tem promovido padronização, clareza jurídica e simplificação operacional, favorecendo a adesão de novos consumidores ao ACL. A CCEE, por sua vez, tem investido na digitalização de seus processos, na transparência dos dados do mercado e na modernização das plataformas de contabilização, contribuindo para a construção de um ambiente mais previsível e confiável. Já a EPE (Empresa de Pesquisa Energética), em suas análises de planejamento decenal, projeta uma participação cada vez maior do mercado livre no atendimento à demanda

nacional, com destaque para os consumidores de médio porte e para a contratação de energia renovável sob demanda.

No âmbito da previsibilidade, o ACL oferece um terreno fértil para estudos preditivos e modelagens econômico-energéticas, uma vez que permite o acesso a dados abertos e históricos de preços (como o PLD), volumes contratados, sazonalidade e perfis de carga. Castro, Sales e Barroso (2018) observam que essa abertura de informações é um dos elementos que mais diferenciam o ACL do ambiente regulado, pois permite a simulação de cenários, o uso de ferramentas de projeção e a construção de estratégias de longo prazo com base em evidências reais. Isso torna possível estimar, por exemplo, o impacto econômico da migração de determinado consumidor institucional — como uma universidade — com base em dados concretos de consumo, tarifas, tributos e projeções de mercado.

Apesar dos avanços, o futuro do ACL também traz desafios importantes, como a garantia da segurança energética em um sistema mais exposto à volatilidade de preços, a expansão da infraestrutura de transmissão, a capacitação técnica dos consumidores e a fiscalização efetiva dos contratos. O fortalecimento do mercado de curto prazo e dos mecanismos de resposta à demanda também serão decisivos para garantir a estabilidade do novo modelo. No entanto, o ambiente competitivo, descentralizado e orientado à eficiência sinaliza um cenário de maturidade institucional e tecnológica, capaz de suportar essa transição com ganhos tanto para os consumidores quanto para o sistema elétrico nacional como um todo.

6 Metodologia

Este trabalho adota como estratégia metodológica o estudo de caso, conforme definido por Gil (2008), aplicando-se à realidade específica da Universidade Federal do ABC (UFABC). Essa abordagem permite examinar em profundidade a contratação de energia elétrica nos campi de Santo André e São Bernardo do Campo, considerando aspectos institucionais, regulatórios e operacionais.

A pesquisa será exploratória e descritiva, com abordagem mista — qualitativa e quantitativa. A dimensão exploratória buscará compreender os fundamentos, regulamentações e práticas do setor elétrico brasileiro, especialmente no que se refere ao Ambiente de Contratação Livre (ACL) e ao Ambiente de Contratação Regulada (ACR). Já a dimensão descritiva permitirá caracterizar, com base em dados concretos, o comportamento do consumo e dos custos de energia da instituição.

Na parte quantitativa, será utilizada análise preditiva, projetando cenários para o período de 2026 a 2030. Esses cenários considerarão

diferentes composições de contratação no ACL e no ACR, permitindo avaliar de forma prospectiva os impactos econômicos da migração de modelo.

O embasamento teórico será construído a partir de revisão bibliográfica de obras e artigos que tratam da comercialização e regulação da energia elétrica no Brasil, incluindo autores como Bezerra (2007), Santos (2011), Goldemberg (2009), Castro, Sales e Barroso (2018), Pereira e Cardoso (2021) e Gomes e Costa (2021).

Etapas da pesquisa

1ª Etapa – Levantamento de dados

- Identificação e obtenção das faturas de energia elétrica dos campi de Santo André e São Bernardo do Campo, disponíveis no portal de transparência e/ou site do governo, mediante solicitação via e-mail institucional.
- Coleta de informações complementares sobre consumo, demanda contratada, tarifas e tributos incidentes.

2ª Etapa – Organização e tratamento dos dados

- Inserção das informações coletadas em planilhas do Excel, estruturadas para análise comparativa.
- Padronização das variáveis de consumo e custo, separando períodos de ponta e fora de ponta, energia convencional e incentivada, tributos e encargos setoriais.

3ª Etapa – Simulação de cenários

- Elaboração de um estudo de viabilidade econômica com base em projeções de preços no ACL e no ACR para o período de 2026 a 2030.
- Consideração de um cenário conservador para o ACR (bandeira verde e valores mínimos praticados), combinado com um cenário realista para o ACL (contratação de 50% de energia incentivada com desconto de 50% na TUSD e 50% de energia convencional).

4ª Etapa – Análise e interpretação

- Comparação dos custos projetados nos dois modelos de contratação.
- Cálculo da economia potencial e avaliação do impacto percentual e absoluto para cada campus.

- Identificação de possíveis ganhos adicionais com gestão ativa de energia ou aumento do percentual de energia incentivada.

5ª Etapa – Consolidação e apresentação dos resultados

- Sistematização dos dados em tabelas e gráficos, com destaque para os indicadores-chave.
- Redação da análise metodológica e da discussão sobre a aplicabilidade da migração ao ACL para instituições públicas.

Recursos utilizados

- Humanos: responsável pela coleta e análise de dados (pesquisador).
- Materiais: planilhas eletrônicas (Excel) e relatórios oficiais.
- Tecnológicos: acesso à internet, softwares de planilha, portais de transparência, bases de dados do setor elétrico e ferramentas de cálculo.
- Financeiros: não há custos diretos significativos, visto que os dados são públicos e as ferramentas utilizadas são de acesso institucional.

6.1 Orçamento

O projeto será desenvolvido com base em recursos de baixo custo, visto que a maior parte dos itens necessários já está disponível na infraestrutura da Universidade Federal do ABC (UFABC) e/ou do pesquisador. Não haverá necessidade de contratação de serviços externos ou aquisição de equipamentos específicos.

Abaixo, apresenta-se a estimativa de recursos:

Tabela 1 – Itens e custos estimados

Item	Descrição/Finalidade	Custo Estimado	Fonte
Computador pessoal/institucional	Utilizado para tratamento de dados, elaboração de planilhas, simulações e redação do trabalho.	R\$ 0,00	Disponível institucionalmente ou pelo pesquisador

Software Excel ou equivalente	Criação e análise de planilhas para estudo de viabilidade e projeções.	R\$ 0,00	Licença institucional (Microsoft Office)
Internet	Acesso a portais de transparência, bases de dados e referências bibliográficas.	R\$ 0,00	Infraestrutura da UFABC e/ou internet residencial
Energia elétrica	Alimentação dos equipamentos utilizados durante a execução do projeto.	R\$ 0,00	Infraestrutura da UFABC e/ou custos pessoais do pesquisador
Acesso a portais e bases de dados	Consulta a informações públicas e regulatórias do setor elétrico.	R\$ 0,00	Gratuito (acesso público)
Material de escritório	Papel, canetas e anotações para organização de dados e elaboração de rascunhos.	R\$ 20,00	Recursos pessoais
Transporte	Deslocamento eventual à universidade ou bibliotecas para coleta de informações ou reuniões com orientador.	R\$ 50,00	Recursos pessoais

Total estimado: R\$ 70,00

Justificativa

Todos os itens listados possuem relação direta com as etapas do projeto: desde a coleta e organização dos dados (computador, internet, software) até a análise (planilhas e cálculos) e a finalização do documento (impressão, material de escritório). A maior parte dos recursos já é de uso cotidiano e está disponível sem custo adicional.

7 Cronograma de atividades

1. Etapa 1: Coleta de dados
 - a. Pedido formal à secretária de Santo André pelas contas atuais de energia;

- b. Recebimento pela mesma depois de 20 dias;
2. Etapa 2: Tratamento dos dados
 - a. Separar as informações úteis das irrelevantes da conta;
3. Etapa 3: Simulação dos cenários
 - a. Estruturar a tabela de estudo de viabilidade;
 - b. Estudar os dados da conta usando a tabela;
4. Etapa 4: Análise dos dados
 - a. Estudar os resultados e consolidar as economias;
5. Etapa 5: Consolidação e venda do projeto
 - a. Estruturar uma base argumentativa para venda do projeto;
 - b. Montar uma apresentação das informações;

Tabela 2 – Cronograma de atividades previstas

Etapa	Mês											
	1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.a.	X											
1.b.							X					
2.a.								X				
2.b.								X				
2.c.									X	X		
3.a.										X		
3.b.										X		
4.a.											X	
5.a.												X
5.b.												X

8 Referências

- AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (Brasil). **Resolução Normativa nº 1.011, de 5 de abril de 2022**. Brasília, DF: ANEEL, 2022. Disponível em:
<https://biblioteca.aneel.gov.br/Busca/Download?codigoArquivo=179976&tipoMidia=0>. Acesso em: 4 jul. 2025.

- AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (Brasil). **Resolução Normativa nº 1.081, de 17 de outubro de 2023**. Brasília, DF: ANEEL, 2023.
- AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (Brasil). **Resolução Normativa nº 1.108, de 28 de maio de 2024**. Brasília, DF: ANEEL, 2024.
- AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (Brasil). **Resolução Homologatória nº 3.506, de 28 de janeiro de 2025**. Brasília, DF: ANEEL, 2025.
- BEZERRA, Bruno Cals. *Energia elétrica: economia, regulação e meio ambiente*. Rio de Janeiro: Synergia, 2007.
- CASTRO, Nivalde; SALES, Carla; BARROSO, Luiz. *Energia elétrica: economia e regulação*. 3. ed. Rio de Janeiro: Synergia, 2018.
- CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (Brasil). **Impactos ao consumidor cativo com a abertura do mercado em 2024**. São Paulo: CCEE, 2024. Disponível em: <https://www.ccee.org.br/documents/20121/29714456/Impactos+ao+consumidor+cativo+com+a+abertura+do+mercado+em+2024.pdf/60fc16e6-c8d9-634d-44ad-8056c180efc2?t=1743082042266>. Acesso em: 4 jul. 2025.
- CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (Brasil). **Mercado livre de energia (ACL)**. São Paulo: CCEE, 2025. Disponível em: <https://www.ccee.org.br/mercado-livre-acl>. Acesso em: 4 jul. 2025.
- CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (Brasil). **Painel de preços de energia**. São Paulo: CCEE, 2025. Disponível em: <https://www.ccee.org.br/web/guest/precos/painel-precos>. Acesso em: 9 jul. 2025.
- FLOREZI, Guilherme. *Consumidores livres de energia elétrica: uma visão prática*. 2005. Dissertação (Mestrado em Energia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
- GOLDEMBERG, José. *Energia e meio ambiente*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009.

- GOMES, R. R.; COSTA, A. C. **Abertura do mercado de energia elétrica: uma análise regulatória e econômica.** *Revista Brasileira de Energia*, Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, p. 1-22, 2021.
- PEREIRA, R. M. A.; CARDOSO, D. D. **Comercialização de energia no Brasil: bibliografia temática.** *CEDOC*, Brasília, v. 3, n. 10, p. 1-55, out. 2021.